

Examen de de seconde chance SRCS Master 1 SAR

Jonathan Lejeune

Juin 2021

2 heures – **Tout document papier interdit**
Tout appareil électronique interdit

- Le barème est sur 20 points et est donné à titre indicatif.
- Dans le code java demandé, vous ne gérerez pas les imports ni les exceptions **sauf si c'est explicitement demandé**
- Soyez synthétique et précis dans vos réponses
- Il vous est conseillé de lire attentivement les exercices entièrement avant de composer.
- Lorsque vous ne savez pas répondre à une question, il est préférable de s'abstenir que de répondre une absurdité.

Exercice 1 – QCM (5 points)

Cet exercice est un questionnaire à réponses multiples, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une ou plusieurs bonne(s) réponse(s) (voire toute ou aucune). Une question rapporte un demi-point **si toutes les réponses attendues ont été données et si aucune réponse fausse n'a été donnée**. Elle ne rapporte aucun point dans les autres cas (il n'y a pas de points négatifs). Répondez sur votre copie sous le format *num_question : vos_réponses*. Si vous pensez qu'il n'y a aucune bonne réponse dans une question, vous le direz explicitement (par exemple avec le symbole $\emptyset$) afin de différencier le cas où vous ne souhaitez pas répondre à la question.

Question 1 $\frac{1}{2}$ point

La classe `ObjectOutputStream` :

- A) implémente `Serializable`
- B) offre la méthode `readObject`
- C) est un décorateur de flux d'I/O
- D) permet d'envoyer des `String` sur le réseau

Question 2 $\frac{1}{2}$ point

La sérialisation

- A) est mécanisme qui est intégré à la JVM
- B) peut être textuelle
- C) peut être binaire
- D) permet d'obtenir un objet à partir d'un flux d'octets

Question 3 $\frac{1}{2}$ point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Il n'existe qu'un seul classloader dans une JVM
- B) La classe `Object` est chargée par le classloader racine
- C) Un classloader est serializable

D) Un classloader est un thread démon

Question 4 1/2 point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Le mode connecté permet de faire des opérations de broadcast
- B) Il est possible qu'un protocole connecté se base sur un protocole non connecté
- C) Il est possible qu'un protocole non connecté se base sur un protocole connecté
- D) Le mode connecté peut améliorer la fiabilité des communications

Question 5 1/2 point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Pour définir le code d'un thread il est nécessaire de redéfinir la méthode `start()`
- B) Pour exécuter un nouveau thread il est nécessaire d'appeler la méthode `run()`
- C) Pour arrêter un thread il est conseillé d'appeler la méthode `stop()`.
- D) La JVM s'arrête toujours dès qu'un thread se termine

Question 6 1/2 point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Un bloc `synchronized` définit une section critique
- B) Un constructeur peut être déclaré `synchronized` au même titre qu'une méthode
- C) La variable sur lequel s'applique un bloc `synchronized` doit être constante
- D) L'appel aux méthodes `wait()`, `notify()` doivent se faire obligatoirement dans un bloc `synchronized` et doivent concerner le même objet

Question 7 1/2 point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Une classe ne peut pas hériter à la fois de `Remote` et `Serializable`
- B) Un objet proxy fait office de référence distante
- C) Un registry est un objet distant
- D) Pour invoquer une méthode à distance, il est nécessaire que l'instance soit référencée dans un registry

Question 8 1/2 point

Qu'est-ce qui est vrai ?

- A) Un URI est composé au maximum de 6 parties
- B) Un URI est un URL
- C) Le path est une partie obligatoire d'un URI
- D) L'authority est une partie obligatoire d'un URI

Question 9 1/2 point

REST

- A) crée une ressource grâce à la requête GET
- B) est un canevas architectural permettant de créer des Web Services
- C) permet au client de négocier le contenu de la réponse de sa requête
- D) est un système à part entière développé par le W3C

Question 10 1/2 point

La sécurité informatique se base sur des piliers dont

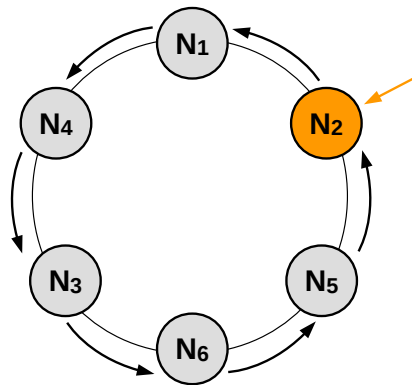
- A) l'authentification
- B) la fiabilité
- C) la représentativité
- D) la cryptologie

Exercice 2 – Élection de leader dans un anneau (15 points)

Dans le cadre de cet exercice, nous considérons que le système est fiable (pas de pannes, pas de pertes ou de duplication de message).

Nous souhaitons mettre en œuvre à l'aide de Java RMI un algorithme distribué d'élection de leader sur un ensemble de nœuds répartis. L'algorithme suppose que les nœuds sont reliés selon une topologie logique en anneau. Ainsi, chaque nœud **connaît un voisin droit et un voisin gauche** avec qui il est capable de communiquer et **a un identifiant unique**. L'élection est un mécanisme qui consiste à désigner consensuellement un nœud qui majore ou minore un critère (ex : un niveau de batterie, une position, de la puissance de calcul, etc.). Pour connaître l'identité du leader, n'importe quel nœud de l'anneau peut déclencher le protocole d'élection.

L'élection est réalisée à l'aide de messages tournent dans l'anneau. À la fin de l'élection, tous les nœuds de l'anneau doivent connaître l'identifiant de l'élu. Il va de soi que tous les nœuds doivent à terme désigner le même identifiant d'élu.



Question 1 2 points

Au minimum, combien de tour(s) est-il nécessaire(s) pour que tout le monde connaisse l'identifiant de l'élu ? **Justifier en précisant le rôle de chaque tour.**

Question 2 2 points

Combien de types de messages est-il nécessaire de définir dans ce protocole ? **Justifier et donner les informations véhiculées par ces messages.**

Pour implanter ce protocole, nous allons considérer que chaque nœud est représenté par un objet RMI. L'identifiant d'un nœud sera donc la référence RMI de son objet correspondant.

Question 3 1 point

Donner l'interface RMI Node.

Question 4 3 points

Donner la classe d'implantation `NodeImpl` de cette interface. La valeur du critère d'élection ainsi que les références sur les nœuds voisins dans l'anneau seront renseignées dans les paramètres du constructeur.

NB : Le code permettant le déploiement du service et la construction de l'anneau dans le système n'est pas demandé ici, mais sera traité ultérieurement.

Question 5 1 point

Votre solution est-elle basée sur des communications synchrones ou asynchrones ? **Justifier et montrer que c'est cohérent avec votre réponse à la question 1.**

Pour déployer un tel système, on considère l'existence d'un fichier texte de configuration de N lignes qui définit la liste des machines du système ainsi que leur place dans l'anneau. Ainsi, la ligne i ($0 \leq i < N$) du fichier désigne le nom DNS d'une machine et la ligne $(i - 1) \bmod N$ son voisin de gauche et la ligne $(i + 1) \bmod N$ son voisin de droite. Ce fichier de configuration est supposé partagé sur l'ensemble des machines. Nous souhaitons écrire un programme Java (une classe contenant une méthode statique `main`) qui prend en paramètre sur la ligne de commande le chemin du fichier de configuration et la valeur du critère d'élection. L'algorithme de ce programme est :

- lire le fichier de configuration
- construit un `NodeImpl` et le déploie en tant qu'objet RMI
- enregistre la référence de l'objet dans un `RMIRegistry` qui est supposé être déployé sur la machine `registry.srcs.fr`. Le nom que l'on associera à la référence distante sera le nom de la machine qui l'héberge.

N.B. : il est possible de connaître le nom de la machine courante en faisant

`InetAddress.getLocalHost().getHostName()`

Question 6 1½ points

Pourquoi, dans cet algorithme, n'est-il pas possible de renseigner les références distantes des voisins lors de la construction de `NodeImpl` ? Comment régler ce problème ?

Question 7 3 points

Donner le code java du code de déploiement.

Question 8 1½ points

Sur notre infrastructure, pouvons-nous déployer les N programmes en même temps ou bien faut-il imposer un ordre de lancement ? **justifier**